

Área: Gestión de la información

BASES DE DATOS II

Prerrequisitos: Bases de Datos I

Carrera:
Ingeniería en
Informática y
Sistemas

Año:
Tercero

Área de Conocimiento:
Ciencias de la Ingeniería

Duración del Curso

Semanas: 19

Horas en el aula:
2h40m

Horas totales: 50h40m

Horas prácticas externas:
0

Horas a la semana: 2h40m

Información de la asignatura

Créditos: 4 Teóricos

Modalidad:
Presencial

Clave de la asignatura:

Última actualización:
14/11/2023

Obligatoria: Si

Campus o Sede:
San Francisco de Borja, S.J.

Información Catedrático

**Nombre
catedrático:**

Correo electrónico:

Horario de la asignatura:

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes una introducción a los conceptos fundamentales de bases de datos, sistemas de administración de bases de datos y la teoría relacional. Se enfocará en la aplicación práctica de estos conceptos en el desarrollo de aplicaciones reales basadas en sistemas de bases de datos relacionales. A lo largo del curso, los estudiantes aprenderán a crear modelos de datos a partir de la teoría relacional, permitiéndoles representar información y abstraer datos de manera efectiva para reflejar la realidad de diversas empresas. Además, se profundizará en el concepto de mapeo de modelos de datos hacia la teoría relacional.

Tiene como objetivo principal brindar a los estudiantes una comprensión profunda de los aspectos esenciales relacionados con transacciones, seguridad y respaldo en sistemas de bases de datos, con especial énfasis en el manejo de bases de datos de acceso concurrente. A lo largo del curso, se explorarán diversas aplicaciones de las bases de datos, desde su rol en la toma de decisiones hasta su integración en entornos distribuidos. También se abordarán las tendencias actuales en arquitecturas de bases de datos, con un enfoque en la alta disponibilidad y el acceso a la información.

Durante el desarrollo del curso aprenderá habilidades prácticas en áreas como la administración de sistemas de bases de datos, donde se aplicarán técnicas de modelado, administración y monitoreo. Además, se enfocará en el diseño de soluciones de gestión de datos que satisfagan las necesidades específicas de las organizaciones y la relación de datos entre distintas fuentes de información.

COMPETENCIAS GENÉRICAS URL

CG1: Autorrealización			CG2: Liderazgo solidario y transformador			CG3: Innovación y emprendimiento			CG4: Gestión del conocimiento científico-tecnológico			CG5: Compromiso socioambiental			CG6: Ciudadanía global		
Desarrolla estrategias en coherencia con los principios y valores ignacianos, para la búsqueda de la plenitud			Gestiona entornos de confianza, crecimiento y superación constante, anteponiendo el respeto a la dignidad humana, promoviendo la transformación de la realidad desde la fraternidad			Desarrolla soluciones novedosas en escenarios de incertidumbre con empatía y asertividad, especialmente para el beneficio de grupos en situación de vulnerabilidad, tomando en cuenta sus necesidades y expectativas			Desarrolla procesos para la organización, transmisión e integración de conocimiento mediante la aplicación de criterios científicos y con soporte tecnológico, para la resolución de problemas			Expresa conciencia de la realidad en sus propuestas promoviendo acciones personales y colectivas comprometidas con el cuidado de la casa común y la justicia social			Integra en su dinámica de trabajo la colaboración en red, bajo principios de inclusión y valoración de la diversidad		
Autorrealización y autogestión	Iniciación		Trabajo colaborativo	Iniciación		Emprendimiento	Iniciación		Integración del conocimiento	Iniciación	X	Cuidado de la casa común	Iniciación		Interculturalidad	Iniciación	▲
	Transición			Transición	X		Transición			Transición			Transición			Transición	▲
	Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	
Discernimiento	Iniciación		Inteligencia Emocional	Iniciación		Innovación social	Iniciación		Aplicación de herramientas tecnológicas de vanguardia	Iniciación	X	Justicia social	Iniciación		Comunicación afectiva (Comunicación verbal, escrita e interpersonal)	Iniciación	
	Transición			Transición			Transición			Transición			Transición			Transición	
	Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	
Resiliencia	Iniciación		Servicio Solidario	Iniciación		Pensamiento creativo	Iniciación		Investigación	Iniciación		Sentido ético	Iniciación		Trabajo en red	Iniciación	
	Transición			Transición			Transición			Transición			Transición			Transición	
	Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	
Magis	Iniciación		Pensamiento estratégico	Iniciación	X		Iniciación		Pensamiento sistémico	Iniciación		Ecología integral	Iniciación		Derechos humanos	Iniciación	
	Transición			Transición			Transición			Transición	X		Transición			Transición	▶
	Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	▶

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CG2: Competencia: Liderazgo solidario y transformador:

Gestiona entornos de confianza, crecimiento y superación constante, anteponiendo el respeto a la dignidad humana, promoviendo la transformación de la realidad desde la fraternidad.

Elemento: Trabajo colaborativo

Nivel de dominio (Transición): Organiza el trabajo con otros y el desarrollo del equipo, favoreciendo la comunicación, el reparto equilibrado de tareas, el clima interno y la cohesión.

Resultado de Aprendizaje: Desarrolla sus conocimientos mediante el trabajo en equipo con sus compañeros de clase.

Elemento: Pensamiento estratégico

Nivel de dominio (Iniciación): Diagnostica el estado actual y tendencias a futuro de una situación en diversos contextos.

Resultado de Aprendizaje: Analiza el problema planteado tomando en cuenta diferentes elementos de la situación para plantear una solución general al mismo.

CG4: Competencia: Gestión del conocimiento técnico-científico: Desarrolla procesos para la organización, trasmisión e integración de conocimiento mediante la aplicación de criterios científicos y con soporte tecnológico, para la resolución de problemas.

Elemento: Integración del conocimiento

Nivel de dominio (Iniciación): Identifica las aplicaciones posibles del conocimiento generado para la toma de decisiones estratégicas en diversas actividades profesionales o de incidencia social.

Resultado de Aprendizaje: Determina las mejores estrategias y prácticas para modelar la realidad en una base de datos y gestionar la misma asegurándose de que sea eficiente y segura.

Elemento: Aplicación de herramientas tecnológicas de vanguardia

Nivel de dominio (Iniciación): Identifica diversas herramientas tecnológicas para su aprendizaje, de acuerdo con su área de formación, nivel y contexto en el que se desempeña.

Resultado de Aprendizaje: Determina el conjunto de tecnologías a utilizar para implementar y administrar bases de datos.

Elemento: Pensamiento Sistémico

Nivel de dominio (Transición): Relaciona elementos y conocimientos de distintas asignaturas o áreas en su análisis de la realidad.

Resultado de Aprendizaje: Modela un problema de la realidad y es capaz de implementar su solución utilizando diferentes tecnologías y conceptos sobre archivos, almacenamiento, desarrollo de software y seguridad de la información.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS (ATRIBUTOS DE EGRESO)

AE1: Ciencias de la Computación			AE2: Plataformas IT			AE3: Ingeniería de Software			AE4: Gestión de la Información			AE5: Gestión Estratégica de la Tecnología			AE6: I + D + i Innovación		
Construir la estructura de conocimiento para generar la solución de problemas a través de medios computacionales.			Desarrollar la infraestructura idónea según las necesidades y el contexto de la situación.			Producir software de acuerdo con los atributos de calidad siguiendo modelos de procesos óptimos de acuerdo con el contexto de las instituciones.			Diseñar la plataforma para administrar la información de la organización cumpliendo con los estándares de seguridad y aplicando las técnicas de análisis, predicción y visualización de información en el contexto estratégico.			Gestionar de manera efectiva los recursos económicos, las tecnologías de la información y los equipos de trabajo, para lograr los objetivos estratégicos de las instituciones o proyectos.			Promover la innovación para crear, distribuir y comercializar productos de tecnologías de información disruptivos, que posibiliten la transformación de la sociedad.		
Teoría de sistemas	Iniciación		Networking	Iniciación		Análisis de sistemas de software	Iniciación		Administración de Base de Datos	Iniciación		Gestión de proyectos	Iniciación		Aplicación de tecnologías emergentes	Iniciación	
	Transición			Transición			Transición			Transición	X		Transición			Transición	
	Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	X		Autonomía			Autonomía	
Pensamiento computacional, algoritmos y programación	Iniciación		SysAdmin	Iniciación		Aseguramiento de la calidad	Iniciación		Administración de DW y BigData	Iniciación	X	Gestión de recursos de TI	Iniciación	X	Investigación aplicada	Iniciación	
	Transición			Transición	X		Transición			Transición			Transición			Transición	
	Autonomía			Autonomía	X		Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	
Seguridad informática	Iniciación		IoT	Iniciación		Arquitectura de software	Iniciación		IA y Ciencia de Datos	Iniciación		Gestión de equipos	Iniciación		Colaboración para la innovación	Iniciación	
	Transición			Transición			Transición			Transición			Transición			Transición	
	Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	
Teoría de la información	Iniciación		Infraestructura	Iniciación		Seguridad en el desarrollo	Iniciación		Inteligencia de negocios	Iniciación	X	Gestión de riesgos y seguridad	Iniciación		Prototipado y validación de innovaciones	Iniciación	
	Transición			Transición	X		Transición			Transición			Transición			Transición	
	Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	
	Iniciación		Sistemas operativos	Iniciación		Metodologías de desarrollo de software	Iniciación		Seguridad y privacidad de la información	Iniciación		Transformación digital	Iniciación		Gestión del cambio tecnológico	Iniciación	
	Transición			Transición			Transición			Transición			Transición			Transición	
	Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CE2: Plataformas IT

Desarrollar la infraestructura idónea según las necesidades y el contexto de la situación.

Elemento: SysAdmin

Nivel de dominio (Transición): Estructurar las áreas de administración de un sistema.

Resultado de Aprendizaje: Entiende los elementos del sistema que son relevantes para el buen funcionamiento de un sistema de base de datos y los valores normales, ideales y críticos de estos.

Nivel de dominio (Autonomía): Implementar las metodologías adecuadas para la administración de sistemas según las necesidades del contexto.

Resultado de Aprendizaje: Es capaz de implementar y administrar un sistema de base de datos en diferentes contextos.

Elemento: Infraestructura

Nivel de dominio (Transición): Conceptualizar la infraestructura tecnológica aplicable a cada contexto.

Resultado de Aprendizaje: Determina la infraestructura necesaria para soportar un sistema de base de datos.

CE4: Gestión de la información

Diseñar la plataforma para administrar la información de la organización cumpliendo con los estándares de seguridad y aplicando las técnicas de análisis, predicción y visualización de información en el contexto estratégico.

Elemento: Administración de Bases de Datos

Nivel de dominio (Transición): Poner en uso las técnicas de modelado, administración y gestión de las bases de datos.

Resultado de Aprendizaje: Es capaz de implementar los conceptos adquiridos para la implementación y administración de un sistema de base de datos.

Nivel de dominio (Autonomía): Diseñar soluciones de gestión de datos que integran las necesidades de las organizaciones.

Resultado de Aprendizaje: Diseña la arquitectura del sistema de base de datos para dar solución a problemas específicos.

Elemento: Administración de Data Warehouse y BigData

Comentado [1]: Se recomienda correr el texto a la siguiente página

Nivel de dominio (Iniciación): Identificar las diferencias y las relaciones de las bases de datos y otras fuentes de información como parte del Data Warehouse y BigData.

Resultado de Aprendizaje: Entiende los conceptos de base de datos que tienen relación con Data Warehouse y BigData.

Elemento: Inteligencia de Negocios

Nivel de dominio (Iniciación): Seleccionar y utilizar las herramientas de recopilación, análisis y presentación de datos.

Resultado de Aprendizaje: Identifica y es capaz de utilizar herramientas de recopilación y transformación de datos.

CE5: Gestión Estratégica de Tecnología

Gestionar de manera efectiva los recursos económicos, las tecnologías de la información y los equipos de trabajo, para lograr los objetivos estratégicos de las instituciones o proyectos.

Elemento: Gestión de recursos de TI

Nivel de dominio (Iniciación): Definir las mejores prácticas para administrar los recursos y los servicios de TI.

Resultado de Aprendizaje: Es capaz de definir el proceso de administración de un sistema de base de datos.

TEMAS DEL PROGRAMA DE BASE DE DATOS I

Unidad	Título	Calendarización	Número de semanas
1	Programación en base de datos		3
2	Optimización de sistemas de bases de datos		3
3	Transacciones y concurrencia		4
4	Seguridad		2
5	Recuperación y alta disponibilidad		2
6	Sistemas de bases de datos distribuidas		2
7	Data Warehouse		3

Comentado [2]: Recordar agregar las fechas correspondientes

METODOLOGÍA

Este curso se desarrollará a través de los siguientes métodos de aprendizaje-enseñanza:

- Aprendizaje basado en proyectos
- Aprendizaje colaborativo
- Aprendizaje Invertido
- Aprendizaje Vivencial
- Cátedra Presencial

COMPETENCIA GENERAL DE CURSO

CONTENIDO DEL CURSO

UNIDAD 1 – PROGRAMACIÓN EN BASES DE DATOS

CE2: Plataformas IT

Desarrollar la infraestructura idónea según las necesidades y el contexto de la situación.

Elemento: SysAdmin

Nivel de dominio (Transición): Estructurar las áreas de administración de un sistema.

Resultado de Aprendizaje: Entiende los elementos del sistema que son relevantes para el buen funcionamiento de un sistema de base de datos y los valores normales, ideales y críticos de estos.

CE4: Gestión de la información

Diseñar la plataforma para administrar la información de la organización cumpliendo con los estándares de seguridad y aplicando las técnicas de análisis, predicción y visualización de información en el contexto estratégico.

Elemento: Administración de Bases de Datos

Nivel de dominio (Transición): Poner en uso las técnicas de modelado, administración y gestión de las bases de datos.

Resultado de Aprendizaje: Es capaz de implementar los conceptos adquiridos para la implementación y administración de un sistema de base de datos.

1. Programación en bases de datos
 - 1.1 Técnicas de programación en bases de datos
 - 1.2 Objetos relacionados a la programación en bases de datos
 - 1.2.1 Stored procedures
 - 1.2.2 Functions
 - 1.2.3 Triggers

UNIDAD 2 – OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BASES DE DATOS

CE2: Plataformas IT

Desarrollar la infraestructura idónea según las necesidades y el contexto de la situación.

Elemento: SysAdmin

Nivel de dominio (Transición): Estructurar las áreas de administración de un sistema.

Resultado de Aprendizaje: Entiende los elementos del sistema que son relevantes para el buen funcionamiento de un sistema de base de datos y los valores normales, ideales y críticos de estos.

Nivel de dominio (Autonomía): Implementar las metodologías adecuadas para la administración de sistemas según las necesidades del contexto.

Resultado de Aprendizaje: Es capaz de implementar y administrar un sistema de base de datos en diferentes contextos.

CE4: Gestión de la información

Diseñar la plataforma para administrar la información de la organización cumpliendo con los estándares de seguridad y aplicando las técnicas de análisis, predicción y visualización de información en el contexto estratégico.

Elemento: Administración de Bases de Datos

Nivel de dominio (Transición): Poner en uso las técnicas de modelado, administración y gestión de las bases de datos.

Resultado de Aprendizaje: Es capaz de implementar los conceptos adquiridos para la implementación y administración de un sistema de base de datos.

Nivel de dominio (Autonomía): Diseñar soluciones de gestión de datos que integran las necesidades de las organizaciones.

Resultado de Aprendizaje: Diseña la arquitectura del sistema de base de datos para dar solución a problemas específicos.

CE5: Gestión Estratégica de Tecnología

Gestionar de manera efectiva los recursos económicos, las tecnologías de la información y los equipos de trabajo, para lograr los objetivos estratégicos de las instituciones o proyectos.

Elemento: Gestión de recursos de TI

Nivel de dominio (Iniciación): Definir las mejores prácticas para administrar los recursos y los servicios de TI.

Resultado de Aprendizaje: Es capaz de definir el proceso de administración de un sistema de base de datos.

2. Optimización de sistemas de bases de datos

2.1 Optimización de consultas

- 2.1.1 Análisis de desempeño
- 2.1.2 Planes de ejecución
- 2.1.3 Creación y utilización de índices
- 2.1.4 Estructuras avanzadas de optimización
 - 2.1.4.1 Vistas indexadas
 - 2.1.4.2 Tablas temporales
 - 2.1.4.3 Cursores

2.2 Monitoreo

- 2.2.1 Tiempos de espera
- 2.2.2 Tipos de espera
- 2.2.3 Recursos
- 2.2.4 Análisis de índices
- 2.2.5 Herramientas de monitoreo
 - 2.2.5.1 Monitoreo del almacenamiento
 - 2.2.5.2 Monitoreo de la memoria
 - 2.2.5.3 Monitoreo de otras variables del sistema
 - 2.2.5.4 Vistas dinámicas y estáticas de desempeño

UNIDAD 3 – TRANSACCIONES Y CONCURRENCIA

CE2: Plataformas IT

Desarrollar la infraestructura idónea según las necesidades y el contexto de la situación.

Elemento: SysAdmin

Nivel de dominio (Transición): Estructurar las áreas de administración de un sistema.

Resultado de Aprendizaje: Entiende los elementos del sistema que son relevantes para el buen funcionamiento de un sistema de base de datos y los valores normales, ideales y críticos de estos.

Nivel de dominio (Autonomía): Implementar las metodologías adecuadas para la administración de sistemas según las necesidades del contexto.

Resultado de Aprendizaje: Es capaz de implementar y administrar un sistema de base de datos en diferentes contextos.

CE4: Gestión de la información

Diseñar la plataforma para administrar la información de la organización cumpliendo con los estándares de seguridad y aplicando las técnicas de análisis, predicción y visualización de información en el contexto estratégico.

Elemento: Administración de Bases de Datos

Nivel de dominio (Transición): Poner en uso las técnicas de modelado, administración y gestión de las bases de datos.

Resultado de Aprendizaje: Es capaz de implementar los conceptos adquiridos para la implementación y administración de un sistema de base de datos.

Nivel de dominio (Autonomía): Diseñar soluciones de gestión de datos que integran las necesidades de las organizaciones.

Resultado de Aprendizaje: Diseña la arquitectura del sistema de base de datos para dar solución a problemas específicos.

3. Transacciones y Concurrency

3.1 Transacción

3.1.1 ACID

3.1.2 Recuperación de transacciones

3.2 Concurrency

3.2.1 Problemas de la concurrencia

3.2.2 Bloqueos

3.2.3 Interbloqueos

3.2.4 Control de transacciones concurrentes

UNIDAD 4 – SEGURIDAD

CE2: Plataformas IT

Desarrollar la infraestructura idónea según las necesidades y el contexto de la situación.

Elemento: SysAdmin

Nivel de dominio (Transición): Estructurar las áreas de administración de un sistema.

Resultado de Aprendizaje: Entiende los elementos del sistema que son relevantes para el buen funcionamiento de un sistema de base de datos y los valores normales, ideales y críticos de estos.

Nivel de dominio (Autonomía): Implementar las metodologías adecuadas para la administración de sistemas según las necesidades del contexto.

Resultado de Aprendizaje: Es capaz de implementar y administrar un sistema de base de datos en diferentes contextos.

CE4: Gestión de la información

Diseñar la plataforma para administrar la información de la organización cumpliendo con los estándares de seguridad y aplicando las técnicas de análisis, predicción y visualización de información en el contexto estratégico.

Elemento: Administración de Bases de Datos

Nivel de dominio (Transición): Poner en uso las técnicas de modelado, administración y gestión de las bases de datos.

Resultado de Aprendizaje: Es capaz de implementar los conceptos adquiridos para la implementación y administración de un sistema de base de datos.

Nivel de dominio (Autonomía): Diseñar soluciones de gestión de datos que integran las necesidades de las organizaciones.

Resultado de Aprendizaje: Diseña la arquitectura del sistema de base de datos para dar solución a problemas específicos.

CE5: Gestión Estratégica de Tecnología

Gestionar de manera efectiva los recursos económicos, las tecnologías de la información y los equipos de trabajo, para lograr los objetivos estratégicos de las instituciones o proyectos.

Elemento: Gestión de recursos de TI

Nivel de dominio (Iniciación): Definir las mejores prácticas para administrar los recursos y los servicios de TI.

Resultado de Aprendizaje: Es capaz de definir el proceso de administración de un sistema de base de datos.

- 4. Seguridad
 - 4.1 Consideraciones generales
 - 4.2 Identificación y autenticación
 - 4.3 Reglas de autorización

UNIDAD 5 – RECUPERACIÓN Y ALTA DISPONIBILIDAD

CE2: Plataformas IT

Desarrollar la infraestructura idónea según las necesidades y el contexto de la situación.

Elemento: SysAdmin

Nivel de dominio (Transición): Estructurar las áreas de administración de un sistema.

Resultado de Aprendizaje: Entiende los elementos del sistema que son relevantes para el buen funcionamiento de un sistema de base de datos y los valores normales, ideales y críticos de estos.

Nivel de dominio (Autonomía): Implementar las metodologías adecuadas para la administración de sistemas según las necesidades del contexto.

Resultado de Aprendizaje: Es capaz de implementar y administrar un sistema de base de datos en diferentes contextos.

Elemento: Infraestructura

Nivel de dominio (Transición): Conceptualizar la infraestructura tecnológica aplicable a cada contexto.

Resultado de Aprendizaje: Determina la infraestructura necesaria para soportar un sistema de base de datos.

CE4: Gestión de la información

Diseñar la plataforma para administrar la información de la organización cumpliendo con los estándares de seguridad y aplicando las técnicas de análisis, predicción y visualización de información en el contexto estratégico.

Elemento: Administración de Bases de Datos

Nivel de dominio (Transición): Poner en uso las técnicas de modelado, administración y gestión de las bases de datos.

Resultado de Aprendizaje: Es capaz de implementar los conceptos adquiridos para la implementación y administración de un sistema de base de datos.

Nivel de dominio (Autonomía): Diseñar soluciones de gestión de datos que integran las necesidades de las organizaciones.

Resultado de Aprendizaje: Diseña la arquitectura del sistema de base de datos para dar solución a problemas específicos.

CE5: Gestión Estratégica de Tecnología

Gestionar de manera efectiva los recursos económicos, las tecnologías de la información y los equipos de trabajo, para lograr los objetivos estratégicos de las instituciones o proyectos.

Elemento: Gestión de recursos de TI

Nivel de dominio (Iniciación): Definir las mejores prácticas para administrar los recursos y los servicios de TI.

Resultado de Aprendizaje: Es capaz de definir el proceso de administración de un sistema de base de datos.

5. Recuperación y alta disponibilidad

5.1 Fallos

5.1.1 Hardware

5.1.2 Software

5.2 Respaldos y recuperación

5.2.1 Política de respaldos

5.2.2 Mejores prácticas

5.2.3 Recuperación basada en bitácora

5.3 Alta disponibilidad

5.3.1 Redundancia

5.3.2 Replicación

5.3.3 Sistemas de hardware y software en alta disponibilidad

5.3.4 Sistemas de bases de datos en alta disponibilidad

5.4 Nube

UNIDAD 6 – SISTEMAS DE BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS

CE2: Plataformas IT

Desarrollar la infraestructura idónea según las necesidades y el contexto de la situación.

Elemento: SysAdmin

Nivel de dominio (Transición): Estructurar las áreas de administración de un sistema.

Comentado [3]: Se recomienda correr el texto a la siguiente página

Resultado de Aprendizaje: Entiende los elementos del sistema que son relevantes para el buen funcionamiento de un sistema de base de datos y los valores normales, ideales y críticos de estos.

Nivel de dominio (Autonomía): Implementar las metodologías adecuadas para la administración de sistemas según las necesidades del contexto.

Resultado de Aprendizaje: Es capaz de implementar y administrar un sistema de base de datos en diferentes contextos.

Elemento: Infraestructura

Nivel de dominio (Transición): Conceptualizar la infraestructura tecnológica aplicable a cada contexto.

Resultado de Aprendizaje: Determina la infraestructura necesaria para soportar un sistema de base de datos.

CE4: Gestión de la información

Diseñar la plataforma para administrar la información de la organización cumpliendo con los estándares de seguridad y aplicando las técnicas de análisis, predicción y visualización de información en el contexto estratégico.

Elemento: Administración de Bases de Datos

Nivel de dominio (Transición): Poner en uso las técnicas de modelado, administración y gestión de las bases de datos.

Resultado de Aprendizaje: Es capaz de implementar los conceptos adquiridos para la implementación y administración de un sistema de base de datos.

Nivel de dominio (Autonomía): Diseñar soluciones de gestión de datos que integran las necesidades de las organizaciones.

Resultado de Aprendizaje: Diseña la arquitectura del sistema de base de datos para dar solución a problemas específicos.

CE5: Gestión Estratégica de Tecnología

Gestionar de manera efectiva los recursos económicos, las tecnologías de la información y los equipos de trabajo, para lograr los objetivos estratégicos de las instituciones o proyectos.

Elemento: Gestión de recursos de TI

Nivel de dominio (Iniciación): Definir las mejores prácticas para administrar los recursos y los servicios de TI.

Resultado de Aprendizaje: Es capaz de definir el proceso de administración de un sistema de base de datos.

6. Sistemas de bases de datos distribuidas
- 6.1 Transacciones distribuidas

- 6.1.1 Commit en dos fases
- 6.2 Distribución de los datos
 - 6.2.1 Sistemas Homogéneos
 - 6.2.2 Sistemas Heterogéneos

UNIDAD 7 – Data Warehouse

CE4: Gestión de la información

Diseñar la plataforma para administrar la información de la organización cumpliendo con los estándares de seguridad y aplicando las técnicas de análisis, predicción y visualización de información en el contexto estratégico.

Elemento: Administración de Data Warehouse y BigData

Nivel de dominio (Iniciación): Identificar las diferencias y las relaciones de las bases de datos y otras fuentes de información como parte del Data Warehouse y BigData.

Resultado de Aprendizaje: Entiende los conceptos de base de datos que tienen relación con Data Warehouse y BigData.

Elemento: Inteligencia de Negocios

Nivel de dominio (Iniciación): Seleccionar y utilizar las herramientas de recopilación, análisis y presentación de datos.

Resultado de Aprendizaje: Identifica y es capaz de utilizar herramientas de recopilación y transformación de datos.

- 7. Data Warehouse
 - 7.1 Inteligencia de negocios
 - 7.2 Extracción, transformación y carga de datos
 - 7.3 Presentación de los datos

EVALUACIÓN

Actividades de evaluación sumativa

Actividades	Puntaje
Evaluaciones parciales	30
Hojas de trabajo y prácticas	25
Proyectos de aplicación	25
Evaluación Final	20
Total	100

Actividades de evaluación formativa

Técnicas formativas	Procedimiento
Retroalimentación	Guiar al estudiante para identificar sus errores para resolver los retos.
Diálogo socrático	Preguntas y respuestas orales a ejemplos y problemas que se realizarán lo largo de la secuencia de aprendizaje.
Herramientas digitales	Se utiliza en la actividad de contextualización y presentación del curso.
Exámenes cortos	Problemas de aplicación del tema seleccionado.
Trabajo en pequeños grupos para resolver dudas	Hojas de trabajo que se resuelven de forma colaborativa entre estudiantes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Date, C.J. (2001). *Introducción a los sistemas de bases de datos*. México: Pearson Educación.

Elmasri, R., & Navathe, S. (2011). *Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos*. Madrid: Pearson Educación.

Kimball, R., Ross, M., Thornthwaite, W., Mundy, J., Becker, B. (2008). *The data warehouse lifecycle toolkit*. Indianapolis: Wiley Publishing, Inc.